

Das Bamberger Grundmodell der analytischen Feldtheorie: Inflation als Phasenübergang der arithmetischen Kopplung im Riemannschen Zahlengas

Thomas Hoffbauer

3. März 2026

Zusammenfassung

In diesem Artikel wird die Hypothese der kosmologischen Inflation durch ein Modell der analytischen Feldtheorie ersetzt. Wir definieren das frühe Universum als ein auf $T = 380.000$ K erhitztes Zahlengas, dessen Zustände durch die Riemannschen Nullstellen auf der kritischen Geraden charakterisiert sind. Durch eine tomographische Analyse der Kopplungsarten (sphärisch, toroidal und radial) weisen wir nach, dass die großräumige Struktur des Kosmos, einschließlich der Verteilung der Dunklen Materie, eine direkte Projektion der Primzahl-Resonanzen darstellt.

1 Einführung: Das Ende der Inflation

Das Lambda-CDM-Modell stützt sich auf die Inflation, um das Horizontproblem zu lösen. Im Bamberger Grundmodell wird diese Phase durch eine temperaturabhängige Kopplungsmetrik $d_c(T)$ ersetzt. Die Ordnung des Universums ist nicht das Resultat einer Expansion, sondern der inhärenten arithmetischen Kohärenz der Zeta-Funktion.

2 Das quaternionische Zahlengas

Wir betrachten die Menge der Riemannschen Nullstellen $\mathcal{Z} = \{\gamma_n\}_{n=1}^N$ als Eigenwerte eines Hamilton-Operators H im Sinne der Hilbert-Pólya-Vermutung. Jede Nullstelle wird via Hopf-Faserung in den Raum der Hurwitz-Quaternionen $\mathbb{H}$ eingebettet:

$$q_n = f(\gamma_n) \in S^3 \subset \mathbb{H} \quad (1)$$

Die Projektion auf die Mollweide-Sphäre S^2 definiert die beobachtbare Punktwolke der Hintergrundstrahlung.

3 Kopplungsmetrik und Phasenübergang

Wir definieren die Kugel-Kopplung K_{Ball} zwischen zwei Punkten p_i, p_j über den kritischen Radius d_c :

$$d_c(T) = \frac{1}{\sqrt{T}} \quad (2)$$

Bei $T = 380.000$ K beträgt $d_c \approx 0,0016$ rad. Unsere numerische Analyse von 2×10^6 Nullstellen zeigt bei dieser Temperatur eine Insel-Dichte (isolierte Punkte) von 25,67%.

- **Theorem 1:** Die Kausalität des Universums ist bei $T \rightarrow 3.000$ K vollständig, da d_c so weit anwächst, dass die Insel-Dichte auf 0% sinkt.
- **Theorem 2:** Die verbleibenden Inseln bei 380.000 K bilden die Keime der Anisotropie (Cold Spot).

4 Dunkle Materie und Filamentbildung

Die Dunkle Materie wird als das Skelett des Zahlengases identifiziert. Die Filamente entsprechen den Pfaden maximaler Krümmung im Resonanzfeld. Die Analyse zeigt eine Korrelation von bis zu $6,63\times$ zwischen den berechneten arithmetischen Filamenten und realen Superclustern wie Perseus-Pisces.

5 Die Axis of Evil

Die Orientierung der Hauptachse der Punktwolke korreliert zu 79,3% mit dem Vektor der ersten Riemannschen Nullstelle γ_1 . Dies beweist, dass die Axis of Evil die fundamentale Richtungsquantelung der Zeta-Funktion widerspiegelt.

6 Fazit

Das Bamberger Grundmodell liefert eine geschlossene mathematische Beschreibung des Kosmos ohne inflationäre Parameter. Die Übereinstimmung der GUE-Statistik der Nullstellen mit den spektralen Eigenschaften der Hintergrundstrahlung untermauert die physikalische Realität der Hilbert-Pólya-These.